صفحة الغلاف

تقرير بحثي لمقرر تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

في منصات الويب (Chatbotsروبوتات الدردشة)

***إعداد* الطالبة:** سلمي أحمد عبد الصبور احمد الحضيري

الرقم الجامعي:2500247

اسم المقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

في منصات الويب (Chatbotsروبوتات الدردشة)

1. المقدمة

- أصبحت منصات الويب جزءًا مهمًا من حياتنا اليومية، حيث نستخدمها في التعلم والتسوق والتواصل والحصول على الخدمات المختلفة. ومع التطور المستمر في تقنيات الإنترنت والذكاء الاصطناعي، ظهرت روبوتات الدردشة (Chatbots) باعتبارها إحدى الأدوات التي تساعد المواقع الإلكترونية على التواصل مع المستخدمين والرد على استفساراتهم بسرعة.

روبوتات الدردشة هي برامج مصممة لمحاكاة المحادثة مع الإنسان، سواء عن طريق الكتابة أو الصوت. وتكمن أهميتها في توفير المساعدة للمستخدمين، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها منصات الويب.

2. مفهوم روبوتات الدردشة وطريقة عملها

هي برامج حاسوبية تستقبل أسئلة المستخدمين وتحاول (Chatbots روبوتات الدردشة) تقديم إجابات مناسبة لها. ويمكن أن تعمل من خلال قواعد وتعليمات محددة مسبقًا، أو ومعالجة اللغة الطبيعية (Artificial Intelligence باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي) (Natural Language Processing).

تمر عملية عمل روبوت الدردشة بعدة خطوات أساسية:

1. **استقبال السؤال:** يكتب المستخدم سؤاله في نافذة المحادثة أو يطرحه صوتيًا إذا كانت الخدمة تدعم ذلك.عن
2. **تحليل السؤال:** يحاول النظام تحديد الكلمات والمعنى والهدف من السؤال.
3. **تحديد الإجابة:** يبحث النظام عن إجابة مناسبة بناءً على القواعد أو البيانات أو النموذج المستخدم.
4. **عرض الرد:** تظهر الإجابة للمستخدم، ويمكنه متابعة المحادثة وطرح أسئلة أخرى.

على سبيل المثال، إذا دخل طالب إلى منصة تعليمية وسأل: «متى موعد تسليم الواجب؟»، يستطيع روبوت الدردشة مساعدته في معرفة الموعد إذا كانت لديه صلاحية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالواجبات.

3. أنواع روبوتات الدردشة

تنقسم روبوتات الدردشة إلى أنواع رئيسية، من أهمها:

أولًا: روبوتات الدردشة القائمة على القواعد (Rule-Based Chatbots)

تعتمد على مجموعة من الأسئلة والإجابات أو التعليمات المحددة مسبقًا. وتكون مناسبة للمهام البسيطة والمتكررة، مثل عرض مواعيد العمل أو توضيح خطوات إنشاء حساب.

مثال: روبوت يتيح للعميل اختيار «تتبع الطلب» أو «التواصل مع خدمة العملاء» من قائمة جاهزة.

ثانيًا: روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي (AI-Powered Chatbots)

تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لفهم اللغة وتفسير الأسئلة، وقد تتمكن من التعامل مع أسئلة متنوعة وصياغة إجابات أكثر مرونة. وتختلف قدراتها ودقة إجاباتها حسب النظام والبيانات المتاحة له.

مثال: روبوت يجيب عن أسئلة الطالب حول موضوع دراسي، ويشرح بعض المفاهيم، ويقترح مصادر إضافية للتعلم.

4. استخدامات روبوتات الدردشة في منصات الويب

تُستخدم روبوتات الدردشة في مجالات متعددة، ومن أبرزها:

أ. منصات التعلم الإلكتروني

تساعد الطلاب في الوصول إلى المعلومات والإجابة عن الأسئلة المتكررة المتعلقة بالمقررات والواجبات وطريقة استخدام المنصة. كما يمكن أن تقدم شرحًا أوليًا لبعض المفاهيم الدراسية.

ب. منصات التجارة الإلكترونية

تساعد العملاء في الاستفسار عن المنتجات والأسعار وسياسات الاستبدال والاسترجاع، وقد تساعدهم في تتبع الطلبات إذا كانت متصلة بنظام المتجر.

ج. مواقع الشركات وخدمة العملاء

تستخدم الشركات روبوتات الدردشة للرد على الاستفسارات الشائعة على مدار الساعة، وتوجيه العملاء إلى القسم المناسب عند الحاجة إلى مساعدة بشرية.

د. المواقع الخدمية

يمكن استخدام روبوتات الدردشة لتوضيح إجراءات الحصول على خدمة معينة، أو مساعدة الزائر في العثور على المعلومات داخل الموقع.

ومن الأمثلة المعروفة أدوات المساعدة الافتراضية الموجودة في بعض المتاجر الإلكترونية، وروبوتات الدعم الفني في مواقع الشركات، والمساعدات الحوارية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

5. مميزات روبوتات الدردشة وتحدياتها

- سرعة الاستجابة: تساعد في الرد على عدد كبير من الاستفسارات المتكررة.
- التوافر المستمر: يمكن لبعض الأنظمة تقديم الخدمة في أي وقت، وفقًا لطريقة تشغيلها.
- توفير الوقت والجهد: تقلل الحاجة إلى التدخل البشري في المهام البسيطة.
- تحسين تجربة المستخدم: تسهّل الوصول إلى المعلومات والخدمات داخل الموقع.

- دعم عدد كبير من المستخدمين: تستطيع الأنظمة المناسبة التعامل مع محادثات متعددة في الوقت نفسه.

التحديات

- **احتمال تقديم معلومات غير دقيقة:** قد يخطئ الروبوت في فهم السؤال أو صياغة الإجابة.
- **صعوبة التعامل مع بعض الأسئلة:** قد لا يفهم التعبيرات الغامضة أو الحالات المعقدة.
- **الخصوصية وأمن البيانات:** يجب حماية المعلومات الشخصية التي يشاركها المستخدم أثناء المحادثة.
- **الحاجة إلى التحديث:** تحتاج الأنظمة إلى مراجعة المعلومات والتعليمات لضمان استمرار دقتها.
- **الحاجة إلى تدخل بشري:** بعض المشكلات تتطلب موظفًا مختصًا، ولا يكفي فيها الرد الآلي.

لذلك، من الأفضل أن توفر منصات الويب وسيلة واضحة لتحويل المحادثة إلى موظف خدمة عملاء أو شخص مختص عندما لا يستطيع الروبوت حل المشكلة.

6. الخاتمة

في الختام، تُعد روبوتات الدردشة من الأدوات المهمة في تطوير منصات الويب، لما تقدمه من سرعة في الاستجابة وتسهيل للوصول إلى المعلومات وتحسين لخدمات المستخدمين. وتتنوع استخداماتها بين التعليم والتجارة الإلكترونية والدعم الفني والخدمات الرقمية.

ومع ذلك، فإن نجاح هذه التقنية يعتمد على دقة المعلومات، وحماية خصوصية المستخدمين، والتحديث المستمر، وتوفير التدخل البشري عند الضرورة. ومن المتوقع أن يستمر دور روبوتات الدردشة في التوسع مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يجعل فهمها أمرًا مفيدًا لكل من يستخدم منصات الإنترنت أو يشارك في تطويرها.

7. المراجع

1. IBM، *What is a chatbot?* https://www.ibm.com/think/topics/chatbots
2. Google Cloud، *What are AI agents?* https://cloud.google.com/discover/what-are-ai-agents
3. Encyclopaedia Britannica، *Artificial intelligence*. https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence

تاريخ الاطلاع: 19 أكتوبر 2026.